

공 기 업 채 용 대 비

# NCS 봉투모의고사

실전 모의고사 제 1 회

국가직무능력표준 기반 직업기초능력평가

50문항 / 60분

수험번호

성명

## 시험 안내

문제 풀이 시작과 종료 시각을 정한 후 실전처럼 풀어 보십시오.

| 구분 | 영역     | 문항 수 | 문항 번호   |
|----|--------|------|---------|
| 1  | 의사소통능력 | 7문항  | 01 ~ 07 |
| 2  | 수리능력   | 7문항  | 08 ~ 14 |
| 3  | 문제해결능력 | 7문항  | 15 ~ 21 |
| 4  | 자원관리능력 | 6문항  | 22 ~ 27 |
| 5  | 정보능력   | 6문항  | 28 ~ 33 |
| 6  | 기술능력   | 6문항  | 34 ~ 39 |
| 7  | 조직이해능력 | 6문항  | 40 ~ 45 |
| 8  | 직업윤리   | 5문항  | 46 ~ 50 |
| 합계 |        | 50문항 | 60분     |

### 수험생 유의사항

1. 답안지의 해당란에 수험번호와 성명을 정확히 기재하십시오.
2. 모든 문항은 5지선다형이며, 각 문항당 하나의 답만 고르십시오.
3. 영역별 풀이 시간은 자율적으로 배분하되, 전체 60분을 넘기지 마십시오.
4. 계산이 필요한 문항은 문두에 제시된 반올림·절사 조건을 반드시 확인하십시오.
5. 자료 아래의 각주(※)에 계산식·적용 범위·예외 규정이 제시되는 경우가 있습니다.
6. 시험이 시작되기 전까지 문제지를 넘기지 마십시오.

[01~02] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

여러 공공기관이 생성형 인공지능(AI)을 업무에 도입하면서 활용 범위와 절차를 규정한 내부 지침을 마련하고 있다. ○○공사가 지난해 제정한 「생성형 AI 업무 활용지침」도 그중 하나에 해당한다. 이 지침은 전면 금지와 전면 허용이라는 이분법을 택하지 않았다. 업무의 성격에 따라 활용 수준을 달리 정하는 방식을 기준으로 한다.

지침의 첫 번째 축은 입력 정보에 대한 통제다. 생성형 AI는 이용자가 입력한 내용을 학습에 활용할 수 있어, 한 번 입력된 정보는 회수가 사실상 불가능하다. 지침은 미공개 사업정보와 계약 상대방의 영업비밀을 외부 서비스에 입력하는 행위를 금지한다. 이미 공개된 보도자료나 공고문을 요약하거나 문장을 다듬기 위한 입력은 제한 없이 허용된다. 기관 내부망에서만 작동하는 폐쇄형 모델을 도입한 부서는 미공개 사업정보까지 입력이 가능하다. 개인정보는 모델의 종류와 관계없이 입력이 금지된다.

두 번째 축은 결과물에 대한 책임이다. 지침은 생성형 AI가 만들어 낸 문장을 그대로 대외 문서에 사용하는 것을 금지하고, 담당자가 사실관계를 확인한 뒤 서명하도록 규정한다. 생성형 AI는 학습하지 않은 내용을 그럴듯하게 지어내는 경우가 있다. 근거 법령이나 통계 수치처럼 확인이 필요한 항목일수록 이런 오류가 눈에 잘 띄지 않는다는 점을 고려한 규정이다.

세 번째 축은 기록이다. 대외 공표 문서나 의사결정 자료를 작성하면서 생성형 AI를 이용한 경우, 어느 단계에서 어떻게 활용했는지를 업무 시스템에 남기도록 한다. 감사나 분쟁이 발생했을 때 판단 과정을 되짚기 위한 장치다. 개인 학습이나 자료 검색처럼 결과물이 문서로 남지 않는 활용은 기록 대상에서 제외된다.

○○공사는 지침 시행 후 6개월간 부서별 활용 실태를 점검해 허용 범위를 조정할 계획이다. 기술과 서비스가 바뀌는 속도를 고려하면 한 번 만든 기준을 그대로 오래 유지하기 어렵다는 판단이 반영되었다.

01 윗글에서 추론할 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 지침은 생성형 AI의 업무 활용을 원칙적으로 금지하고 예외적인 경우에만 허용한다.
- ㉡ 이미 공개된 보도자료를 다듬기 위해 입력하는 것은 별도의 제한을 받지 않는다.
- ㉢ 폐쇄형 모델을 운영하는 부서에서도 개인정보를 입력하는 것은 허용되지 않는다.
- ㉣ 개인의 자료 검색 목적으로 생성형 AI를 이용한 경우에는 활용 사실을 남기지 않아도 된다.
- ㉤ ○○공사는 지침의 허용 범위를 고정하지 않고 시행 이후 조정할 예정이다.

02 윗글을 바탕으로 <보기>의 사례를 판단한 내용으로 적절한 것만을 모두 고르면?

<보기>

- ㄱ. 홍보팀 A사원이 이미 배포된 보도자료를 외부 생성형 AI로 요약해 부서에 공유한 것은 지침에 어긋나지 않는다.
- ㄴ. 계약팀 B주임이 외부 생성형 AI에 협력업체가 제출한 견적 내역을 입력해 비교표를 만든 것은 지침 위반이다.
- ㄷ. 기획팀 C대리가 폐쇄형 모델로 만든 초안을 수정 없이 대외 공문으로 발송한 것은 지침에 부합한다.
- ㄹ. 총무팀 D과장이 개인 학습을 위해 생성형 AI를 이용하고 그 사실을 업무 시스템에 남기지 않은 것은 지침에 어긋나지 않는다.

- ㉠ ㄱ, ㄴ
- ㉡ ㄱ, ㄹ
- ㉢ ㄴ, ㄷ
- ㉣ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ㉤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

03 다음은 ○○공사가 배포한 보도자료이다. 그 내용과 일치하지 않는 것은?

**○○공사, 「제2차 장기 송·변전설비 확충계획」 확정**

- 2031년까지 송전선로 1,860c-km·변전소 22개소 신설
- 지중화 구간 확대에 따라 총사업비 4조 2,000억 원 투입

○○공사는 5월 12일 이사회를 열고 「제2차 장기 송·변전설비 확충계획」을 의결했다고 밝혔다. 이번 계획은 2027년부터 2031년까지 5년간 추진되며, 수도권 남부와 서해안 일대의 계통 포화를 해소하는 데 초점을 맞췄다.

계획에 따르면 ○○공사는 총 1,860c-km의 송전선로와 22개소의 변전소를 새로 건설한다. 이 가운데 345kV 이상 초고압 설비가 전체의 68%를 차지한다. 신규 건설 구간의 41%는 지중 방식으로 시공되며, 이는 직전 계획의 27%보다 14%p 높아진 수치다. 지중화 비율 상승으로 총사업비는 4조 2,000억 원으로 책정돼 직전 계획보다 1조 1,000억 원 늘었다.

○○공사는 사업 지연의 주된 원인이 기술적 요인보다 경과지 선정 단계의 협의 지연에 있다고 보고, 입지선정위원회를 사업 착수 이전 단계로 앞당겨 운영하기로 했다. 주민 수용성을 높이기 위해 지역협력사업비 산정 기준을 공개하고, 설계 단계부터 지방자치단체가 참여하는 사전협의 절차를 신설한다.

이번 계획에는 재생에너지 밀집 지역의 출력제어를 완화하기 위한 계통안정화 설비 투자도 포함됐다. ○○공사 관계자는 “설비 확충만으로는 한계가 있어 수요 분산 정책과 병행해야 한다”고 말했다.

- ① ○○공사는 사업이 지연되는 주된 원인을 시공의 기술적 난도에서 찾았다.
- ② 신설되는 송·변전설비 중 345kV 이상 초고압 설비가 3분의 2를 넘는다.
- ③ 직전 계획의 총사업비는 3조 원을 넘는다.
- ④ 직전 계획에서도 신규 건설 구간의 4분의 1 이상이 지중 방식으로 시공되었다.
- ⑤ 계통안정화 설비 투자는 재생에너지 밀집 지역의 출력제어를 완화하기 위한 것이다.

04 다음은 ○○공사 안전관리처가 작성한 공문 초안이다. ㉠~㉤에 대한 검토 의견으로 적절하지 않은 것은?

수신 각 사업소장

(경유)

제목 2027년도 안전점검 계획 제출 요청

1. 관련: 안전관리처-1284(2026. 12. 3.)

2. 2027년도 정기 안전점검 시행에 앞서 사업소별 세부 계획을 취합하고자 합니다. 각 사업소에서는 아래 사항을 확인하시어 기한 내에 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 제출기한: ㉠2027. 1. 15(금) 18:00까지

나. 소요예산: ㉡금 5,000,000원 (금오백만원)

다. 제출항목

㉢a. 점검 대상 설비 목록 및 점검 주기

b. 점검반 편성안 및 외주 위탁 여부

라. 문의: 안전관리처 안전기획부(내선 2317)

㉣붙임: 2027년도 안전점검 계획 서식 1부. ㉤끝.

① ㉠은 연·월·일 자리에 모두 마침표를 찍어야 하므로 '2027. 1. 15.(금)'으로 고쳐야 한다.

② ㉡은 금액을 아라비아 숫자로 쓰고 괄호 안에 한글로 적되 띄어 쓰지 않으므로 '금5,000,000원(금오백만원)'으로 고쳐야 한다.

③ ㉢은 '붙임' 다음에 쌍점을 쓰지 않고 두 칸을 띄우므로 '붙임 2027년도 ...'로 고쳐야 한다.

④ ㉤은 본문이 끝난 자리에 표시해야 하므로 '라. 문의' 항목 아래로 옮겨야 한다.

⑤ ㉤은 '가.'의 바로 아래 단계이므로 'a.'가 아니라 '1)'로 고쳐야 한다.

05 다음은 ○○공사 고객지원처의 회의록이다. 이에 따른 후속 조치로 적절하지 않은 것은?

2027년 상반기 고객센터 개선 실무회의 회의록

일시: 2027. 3. 12.(금) 14:00~15:30 / 장소: 본사 3층 소회의실

참석: 고객지원처장(주재), 고객지원팀 김과장, 요금팀 이대리, 정보화팀 박대리, 홍보팀 최주임

1. 민원 현황 공유(고객지원팀)

- 1~2월 접수 민원 4,120건으로 전년 동기 대비 18% 증가
- 증가분의 62%가 '요금 조회 화면 오류' 관련

2. 원인 분석(정보화팀)

- 1월 요금 조회 시스템 개편 이후 모바일 화면에서 청구 내역 일부가 누락되는 현상 확인
- 3월 2일 긴급 패치 완료, 이후 동일 유형 민원은 하루 12건 수준으로 감소

3. 논의 사항

- 요금팀: 패치 이전 기간에 잘못 안내된 고객에 한해 소급 정정이 필요함
- 홍보팀: 정정 사실을 홈페이지 공지로 알릴지, 개별 통지할지 결정이 필요함
- 처장: 개별 통지를 원칙으로 하고, 대상 규모는 명단 확인 단계에서 파악할 것

4. 결정 사항

- 정보화팀은 3월 20일까지 3월 2일 패치 이전에 오류의 영향을 받은 고객 명단을 추출해 요금팀에 전달
- 요금팀은 명단 확인 후 정정 대상과 금액을 산정해 4월 10일까지 처장 보고
- 홍보팀은 요금팀의 산정 결과가 확정된 후 개별 통지문 초안을 작성

- ① 홍보팀은 3월 20일 이전에 개별 통지문 초안을 완성해 요금팀에 전달한다.
- ② 정보화팀은 3월 20일까지 오류의 영향을 받은 고객 명단을 추출한다.
- ③ 요금팀은 명단을 확인한 뒤 정정 대상과 금액을 산정해 4월 10일까지 보고한다.
- ④ 고객 안내는 홈페이지 공지가 아니라 개별 통지를 원칙으로 한다.
- ⑤ 소급 정정 대상은 3월 2일 패치 이전에 오류의 영향을 받은 고객으로 한정한다.

06 다음 글을 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

공공데이터는 공공기관이 업무를 수행하는 과정에서 생성하거나 취득한 데이터를 의미한다. 관련 법률은 공공기관이 보유한 데이터를 국민이 자유롭게 이용할 수 있도록 개방하는 것을 원칙으로 한다. 개방의 목적은 정보 공개를 넘어 민간이 데이터를 가공해 새로운 서비스를 만들 수 있도록 하는 데 있다.

개방 수준은 다섯 단계로 구분된다. 1단계는 형식을 가리지 않고 온라인에 공개한 상태로, PDF로 올려 둔 보고서가 여기에 해당한다. 2단계는 표 계산 프로그램으로 열 수 있는 구조화된 형식, 3단계는 특정 회사의 프로그램 없이도 열 수 있는 개방형 형식을 뜻한다. 4단계는 각 데이터에 고유한 식별자를 부여해 외부에서 직접 지목할 수 있게 한 상태이고, 5단계는 다른 기관의 데이터와 서로 연결된 상태를 가리킨다. 단계가 올라갈수록 기계가 처리하기 쉬워지고 재활용 가능성이 커진다.

개방 건수와 활용도는 나란히 가지 않는다. 개방 목록은 해마다 늘고 있으나 실제로 내려받아 쓰이는 데이터는 일부에 불과하다. 이용자가 찾는 자료는 갱신 주기가 짧고 형식이 일정한 데이터인데, 기관은 관리하기 쉬운 정적 자료부터 공개하는 경향을 보인다. 한 번 올린 뒤 갱신이 끊긴 데이터는 목록에 남아 있어도 이용자에게는 없는 자료와 같다.

최근에는 개방의 초점이 ‘얼마나 많이’에서 ‘얼마나 쓸 수 있게’로 이동하고 있다. 파일을 내려받는 방식 대신 프로그램이 직접 호출해 최신 값을 가져가는 방식이 확대되고, 항목 이름과 단위를 기관마다 달리 쓰던 관행을 표준에 맞추는 작업이 진행되고 있다. 개방 실적을 집계할 때도 건수와 함께 이용 건수, 갱신 주기 준수율을 보는 방향으로 바뀌고 있다.

모든 데이터가 개방 대상이 되지는 않는다. 개인을 알아볼 수 있는 정보와 국가 안전에 관한 정보는 개방에서 제외된다. 이 가운데 개인정보는 식별 요소를 걷어 내 통계 형태로 제공하는 방법이 검토되고 있다.

- ① 개방 단계가 높은 데이터일수록 사람이 눈으로 읽고 이해하기에 편하다.
- ② 개방 건수가 많은 기관일수록 데이터 이용 건수도 많다.
- ③ 표 계산 프로그램으로 열 수 있는 형식은 개방 수준의 3단계에 해당한다.
- ④ 국가 안전에 관한 정보는 식별 요소를 제거하면 개방 대상이 된다.
- ⑤ 갱신이 중단된 데이터는 개방 목록에 남아 있더라도 활용 가치가 낮다.

07 다음 (가)~(마)를 문맥에 맞게 순서대로 배열한 것은?

(가) 가장 먼저 꼽히는 대책은 도시 안의 녹지를 늘리는 것이다. 나무와 잔디는 위에서 물을 내보내며 주변의 열을 흡수하고, 가로수의 그늘은 노면 온도를 낮춘다. 녹지를 새로 확보하려면 넓은 땅이 있어야 한다는 제약이 따른다.

(나) 그 조건은 크게 세 가지다. 첫째는 열을 잘 흡수하고 천천히 내보내는 아스팔트·콘크리트 포장이다. 둘째는 냉방기와 자동차에서 나오는 인공 열이다. 셋째는 고층 건물이 바람길을 막는 구조다. 세 조건이 겹치는 도심에서는 해가 진 뒤에도 기온이 좀처럼 내려가지 않는다.

(다) 열섬 현상은 도시의 기온이 주변 교외 지역보다 높게 나타나는 현상을 뜻한다. 기온 분포를 지도에 그리면 도심을 중심으로 등온선이 섬 모양이 되어 이러한 이름이 붙었다. 도시가 열을 붙잡아 두는 몇 가지 조건이 겹칠 때 나타난다.

(라) 땅을 넓게 쓰지 않아도 되는 방법으로 물을 활용하는 방식도 늘고 있다. 도로에 물을 뿌리는 살수 시설과 건물 외벽에 물이 흐르도록 만든 설비가 여기에 해당하며, 물이 증발하면서 주변의 열을 빼앗는 원리를 이용한다.

(마) 열대야가 길어지면 여름철 냉방 수요가 늘어 전력 사용량도 오른다. 대기가 정체된 날에는 오존 농도까지 높아진다. 최근에는 도시계획 단계에서 기온을 낮추는 대책을 함께 검토한다.

- ① (다) - (마) - (나) - (가) - (라)
- ② (다) - (가) - (나) - (마) - (라)
- ③ (다) - (나) - (마) - (가) - (라)
- ④ (마) - (다) - (나) - (가) - (라)
- ⑤ (다) - (나) - (가) - (마) - (라)

08 ○○공사 배전운영부는 관내 배전선로 정기점검을 외주 점검업체에 맡기려 한다. 다음 <조건>에 따라 점검을 진행할 때, 점검을 모두 마치는 데 걸리는 총 소요일수는?

**<조건>**

- 전체 점검 물량을 갑 업체가 단독으로 수행하면 12일, 을 업체가 단독으로 수행하면 18일이 걸린다.
- 두 업체가 함께 작업하면 구역이 겹쳐 작업 능률이 떨어지므로, 각 업체는 단독 작업 시 하루 작업량의 90%만 수행한다.
- 먼저 두 업체가 함께 4일간 작업한 뒤, 남은 물량은 을 업체가 단독으로 마무리한다.
- 작업은 중단 없이 매일 이어서 진행한다.

- |       |       |
|-------|-------|
| ① 11일 | ② 12일 |
| ③ 13일 | ④ 14일 |
| ⑤ 15일 |       |

09 ○○공사 자재관리팀은 배전 공사용 자재 A와 B를 합하여 500개 구매하려 한다. 다음 <조건>에 따를 때, 자재관리팀이 실제로 지불해야 할 금액은?

<조건>

- 자재 A의 단가는 8,000원, 자재 B의 단가는 12,000원이다.
- 할인을 적용하기 전 A와 B의 구매 금액 합계는 4,960,000원이다.
- 자재 A는 200개를 초과하는 수량에 대해서만 단가의 10%를 할인한다.
- 자재 B는 150개를 초과하는 수량에 대해서만 단가의 15%를 할인한다.

- ① 4,702,000원

② 4,750,000원
- ③ 4,780,000원

④ 4,798,000원
- ⑤ 4,912,000원

10 다음은 ○○공사가 집계한 연도별 발전원별 발전량이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

(단위: TWh)

<표> 연도별 발전원별 발전량

| 구분  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 원자력 | 176.1 | 180.5 | 188.8 | 196.2 |
| 석탄  | 193.2 | 174.3 | 160.4 | 148.6 |
| LNG | 163.6 | 158.9 | 152.7 | 149.1 |
| 신재생 | 53.2  | 60.1  | 68.5  | 77.3  |
| 기타  | 9.9   | 10.7  | 11.1  | 11.8  |
| 합계  | 596.0 | 584.5 | 581.5 | 583.0 |

※ 발전량 비중(%) = 해당 발전원 발전량 ÷ 전체 발전량 × 100  
※ 비중과 증감률은 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

<보기>

ㄱ. 조사기간 동안 원자력과 신재생 발전량은 매년 증가하였다.

ㄴ. 2025년 석탄 발전량 비중은 2022년보다 7%p 이상 낮다.

ㄷ. 2023년 대비 2025년 신재생 발전량의 증가율은 30% 이상이다.

ㄹ. 조사기간 동안 원자력 발전량은 매년 LNG 발전량보다 많다.

- ① ㄱ

② ㄴ
- ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

[11~12] 다음은 ○○공사가 집계한 데이터센터 전력수요 자료이다. 이를 바탕으로 물음에 답하시오.

(단위: 개소, MW, GWh)

<표 1> 2024년 권역별 데이터센터 현황

| 구분     | 수도권    | 충청    | 영남    | 호남    | 강원·제주 | 합계     |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 센터 수   | 92     | 28    | 21    | 12    | 7     | 160    |
| 계약전력   | 2,640  | 780   | 560   | 300   | 120   | 4,400  |
| 연간 사용량 | 12,348 | 3,120 | 2,684 | 1,240 | 433   | 19,825 |

(단위: GWh, %)

<표 2> 연도별 전국 데이터센터 전력사용량

| 구분        | 2021년  | 2022년  | 2023년  | 2024년  |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 전력사용량     | 11,520 | 12,960 | 15,310 | 19,825 |
| 전년 대비 증가율 | —      | 12.5   | 18.1   | 29.5   |

※ 비중과 증가율은 소수점 둘째 자리에서 반올림한다.

※ 계약전력 1MW당 사용량 = 해당 권역 연간 사용량 ÷ 해당 권역 계약전력

11 위 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

<보기>

- ㄱ. 2024년 수도권의 데이터센터 1개소당 평균 연간 사용량은 130GWh 이상이다.
- ㄴ. 2024년 계약전력 1MW당 연간 사용량이 가장 많은 권역은 영남이다.
- ㄷ. 2021년 대비 2024년 전국 데이터센터 전력사용량은 2배 이상 증가하였다.
- ㄹ. 2024년 호남과 강원·제주의 연간 사용량 합은 전국의 8% 미만이다.

- ① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

12 위 자료를 토대로 ㉠과 ㉡을 구하면?

- ㉠ 2024년 수도권과 충청 두 권역이 전국 연간 사용량에서 차지하는 비중

㉡ 2022년 대비 2024년 전국 데이터센터 전력사용량의 증가율

- ① ㉠ 62.3% / ㉡ 29.5%

② ㉠ 62.3% / ㉡ 53.0%

③ ㉠ 62.3% / ㉡ 72.1%

④ ㉠ 78.0% / ㉡ 29.5%

⑤ ㉠ 78.0% / ㉡ 53.0%

13 다음은 공공기관 신규채용 현황이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

(단위: 명)

<표 1> 연도별 총 신규채용 인원

| 구분     | 2022년  | 2023년  | 2024년  |
|--------|--------|--------|--------|
| 총 신규채용 | 22,500 | 24,000 | 25,600 |

(단위: %)

<표 2> 연도별 채용 유형 구성비

| 구분    | 일반전형 | 지역인재 | 장애인 | 보훈  | 기타  | 계     |
|-------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| 2022년 | 62.0 | 24.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 100.0 |
| 2023년 | 60.0 | 26.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 100.0 |
| 2024년 | 58.0 | 28.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 100.0 |

※ 유형별 채용 인원 = 총 신규채용 인원 × 해당 유형 구성비 ÷ 100

- ① 2023년 일반전형 채용 인원은 전년대 감소하였다.
- ② 2024년 지역인재 채용 인원은 7,000명을 넘는다.
- ③ 조사기간 동안 장애인 채용 인원은 매년 증가하였다.
- ④ 2024년 보훈 채용 인원은 2022년보다 적다.
- ⑤ 조사기간 동안 기타 유형의 채용 인원은 매년 증가하였다.

14 다음은 ○○공사 지역본부별 신재생에너지 설비용량이다. 표의 (A)와 (B)에 들어갈 수의 합은?

(단위: MW, %)

<표> 지역본부별 신재생에너지 설비용량

| 구분  | 2023년 | 2024년 | 전년 대비 증감률 |
|-----|-------|-------|-----------|
| 수도권 | 420   | 483   | 15.0      |
| 강원  | 640   | ( A ) | 12.5      |
| 충청  | 850   | 918   | 8.0       |
| 영남  | ( B ) | 1,144 | 4.0       |
| 호남  | 1,260 | 1,197 | -5.0      |

※ 전년 대비 증감률(%) = (2024년 설비용량 - 2023년 설비용량) ÷ 2023년 설비용량 × 100

- ① 1,669

② 1,759
- ③ 1,818

④ 1,820
- ⑤ 1,910

15 ○○공사는 스마트그리드 실증사업 추진을 위해 김주임, 이대리, 박과장, 최차장 4명을 계통운영·설비진단·데이터 분석·대외협력 4개 분과에 한 명씩 배정하려 한다. 다음 <조건>에 따를 때, 반드시 참인 것은?

<조건>

ㄱ. 박과장은 계통운영 분과나 설비진단 분과에 배정된다.  
ㄴ. 김주임은 데이터분석 분과에 배정되지 않는다.  
ㄷ. 최차장은 계통운영 분과와 대외협력 분과 어느 쪽에도 배정되지 않는다.  
ㄹ. 데이터분석 분과에는 과장·차장급 직원을 배정하지 않는다.

- ① 김주임은 설비진단 분과에 배정된다.
- ② 이대리는 계통운영 분과에 배정된다.
- ③ 박과장은 계통운영 분과에 배정된다.
- ④ 최차장은 데이터분석 분과에 배정된다.
- ⑤ 김주임과 이대리는 각각 데이터분석 분과와 대외협력 분과에 배정된다.

16 ○○공사 설비운영부는 관내 변전소 A~E 다섯 곳을 하루에 한 곳씩 순서대로 점검하려 한다. 다음 <조건>을 모두 만족할 때, 세 번째로 점검하는 변전소는?

<조건>

ㄱ. A는 C보다 먼저 점검한다.  
ㄴ. B는 첫 번째로 점검하지 않는다.  
ㄷ. C는 네 번째로 점검한다.  
ㄹ. B는 D보다 먼저 점검한다.  
ㅁ. A와 B는 연이어 점검하지 않는다.

- ① A 변전소
  - ③ C 변전소
  - ⑤ E 변전소
- ② B 변전소
  - ④ D 변전소

[17~18] 다음은 ○○공사의 지원사업 공고문이다. 이를 바탕으로 물음에 답하시오.

2027년도 중소기업 에너지효율 개선 지원사업 공고

1. 사업 목적

에너지 다소비 중소기업 사업장의 노후 설비 교체를 지원하여 전력 사용량을 줄인다.

2. 지원 대상

최근 1년간 월평균 전력사용량이 3,000kWh 이상인 중소기업 사업장

3. 지원 품목

고효율 전동기, LED 조명, 인버터, 폐열회수설비

4. 지원 내용

가. 설치비의 50%를 지원하며, 사업장당 최대 3,000만 원까지 지원한다.

나. 에너지진단 결과서를 제출한 사업장은 설치비의 60%까지 상향 지원한다.

5. 지원 제외 대상

가. 최근 3년 이내에 동일 품목으로 국고보조금을 지원받은 사업장

나. 사업자등록일부터 1년이 지나지 않은 사업장

다. 전기요금을 6개월 이상 체납 중인 사업장

6. 신청 기간: 2027. 3. 2.(화) ~ 3. 31.(수) 18:00

7. 제출 서류: 신청서, 사업자등록증 사본, 최근 1년간 전기요금 납부내역, 설치 견적서

17 위 공고문을 이해한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 에너지진단 결과서를 제출하면 설치비의 60%까지 지원받을 수 있다.

② 한 사업장이 받을 수 있는 지원금은 3,000만 원을 넘지 못한다.

③ 사업자등록일부터 1년이 지나지 않은 사업장은 신청할 수 없다.

④ 4년 전에 동일 품목으로 국고보조금을 받은 사업장도 신청할 수 있다.

⑤ 전기요금을 3개월 체납 중인 사업장은 지원 대상에서 제외된다.

18 위 공고문을 토대로 할 때, <보기>의 A~E 중 지원 대상으로 선정될 수 있는 사업장을 모두 고르면?

| <보기> |              |               |             |        |            |
|------|--------------|---------------|-------------|--------|------------|
| 구분   | 월평균<br>전력사용량 | 사업자등록<br>경과기간 | 국고보조금 지원 이력 | 신청 품목  | 전기요금<br>체납 |
| A사   | 3,200kWh     | 3년            | 2년 전 LED 조명 | 인버터    | 없음         |
| B사   | 2,800kWh     | 4년            | 없음          | LED 조명 | 없음         |
| C사   | 4,500kWh     | 8개월           | 없음          | 인버터    | 없음         |
| D사   | 3,000kWh     | 5년            | 없음          | 폐열회수설비 | 없음         |
| E사   | 5,000kWh     | 6년            | 없음          | LED 조명 | 7개월        |

- ① A사, C사

② A사, D사

③ B사, D사

④ A사, D사, E사

⑤ C사, D사, E사

19 다음은 ○○공사 정보화팀이 작성한 장애 발생 보고서이다. 이를 근거로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

정보시스템 장애 발생 보고서

1. 발생 일시: 2027. 6. 14.(월) 09:12

2. 장애 현상  
고객포털 요금조회 화면의 응답이 지연되기 시작해 09:31부터 접속이 되지 않음

3. 영향 범위  
고객포털(대외), 사내 통합민원시스템(대내), 야간 정산 배치 작업

4. 확인 사항  
가. 요금DB 서버 CPU 사용률: 09:05 40% → 09:20 98%  
나. 같은 시간대에 전월 정산 재처리 배치 작업이 예정보다 8시간 늦게 실행됨  
다. 웹서버 자원 사용률과 네트워크 구간 지표는 모두 정상 범위  
라. 최근 2주간 응용프로그램 배포 이력 없음

5. 조치 내역  
09:47 배치 작업 강제 중지 → 09:55 CPU 사용률 62%로 하락, 고객포털 정상화

- ① 장애의 직접적인 원인은 웹서버의 자원 부족이다.
- ② 최근 배포된 응용프로그램의 결함이 장애를 유발하였다.
- ③ 네트워크 구간의 병목이 요금조회 응답 지연으로 이어졌다.
- ④ 지연 실행된 정산 배치 작업이 요금DB 부하를 높여 장애로 이어졌다.
- ⑤ 사내 통합민원시스템은 이번 장애의 영향을 받지 않았다.

20 다음은 ○○공사 신재생사업처가 정리한 SWOT 분석이다. 이를 토대로 수립한 전략으로 적절하지 않은 것은?

<표> 신재생에너지 사업 SWOT 분석

| 강점(S)                               | 약점(W)                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 전국 송·배전망 운영 경험<br>안정적 재무구조          | 신재생 발전사업 수행 실적 부족<br>사내 신재생 전문인력 부족   |
| 기회(O)                               | 위협(T)                                 |
| 재생에너지 의무공급비율 상향<br>지자체 주도 태양광 사업 확대 | 계통 접속 지연에 따른 사업 리스크<br>민간 사업자와의 경쟁 심화 |

- ① (SO) 사내 신재생 전문인력을 신규 채용해 의무공급비율 상향에 대응한다.
- ② (SO) 송·배전망 운영 경험을 활용해 지자체 태양광 사업의 계통 연계를 지원한다.
- ③ (WO) 지자체 주도 사업에 공동 사업자로 참여해 부족한 수행 실적을 쌓는다.
- ④ (ST) 안정적 재무구조를 바탕으로 접속 지연 구간의 계통 보강에 선제 투자한다.
- ⑤ (WT) 전문인력 부족을 고려해 민간 사업자와 컨소시엄을 구성한다.

21 다음은 ○○공사의 계약 변경 요청 처리 절차이다. 이를 적용한 내용으로 옳지 않은 것은?

계약 변경 요청 처리 절차

1단계 접수(계약부)

가. 제출 서류: 변경요청서, 변경사유서, 산출내역서

나. 서류가 하나라도 빠진 경우 접수 단계에서 반려한다.

2단계 검토(사업부) — 접수일부터 5근무일 이내

3단계 심의(계약심의위원회)

변경금액이 당초 계약금액의 10%를 초과하는 경우에만 심의를 거친다.

4단계 승인

가. 변경금액 5천만 원 이하: 처장 전결

나. 변경금액 5천만 원 초과: 본부장 전결

5단계 통보(계약부) — 승인일부터 3근무일 이내

※ 다음에 해당하면 2단계 검토에서 반려한다.

- 변경 사유가 계약상대자의 귀책인 경우

- 변경금액이 당초 계약금액의 30%를 초과하는 경우

- ① 당초 계약금액이 3억 원인 계약의 변경금액이 2,000만 원이면 계약심의위원회 심의를 거치지 않는다.
- ② 변경요청서와 변경사유서만 제출하고 산출내역서를 빠뜨린 요청은 접수 단계에서 반려한다.
- ③ 당초 계약금액이 4억 원인 계약의 변경금액이 6,000만 원이면 처장 전결로 승인한다.
- ④ 변경 사유가 계약상대자의 귀책인 경우 검토 단계에서 반려한다.
- ⑤ 당초 계약금액이 2억 원인 계약을 7,000만 원 증액하는 요청은 반려한다.

22 K공사는 아래 기준으로 3급 승진 대상자 1명을 선발한다. 다음 자료에 따를 때 승진자로 선발될 직원은?

<표 1> 평가 항목별 가중치

| 항목  | 업무실적 | 직무역량 | 다면평가 | 교육이수 |
|-----|------|------|------|------|
| 가중치 | 4    | 3    | 2    | 1    |

(단위: 점)

<표 2> 후보자별 평가 결과

| 구분   | 업무실적 | 직무역량 | 다면평가 | 교육이수 | 가·감점 |
|------|------|------|------|------|------|
| A 과장 | 96   | 84   | 78   | 74   | +2   |
| B 과장 | 82   | 88   | 94   | 98   | -1   |
| C 과장 | 88   | 90   | 86   | 82   | +2   |
| D 과장 | 94   | 90   | 84   | 80   | -2   |
| E 과장 | 90   | 89   | 88   | 86   | +1   |

※ 최종점수 = (각 항목 점수 × 가중치의 합) ÷ 가중치 합계 + 가·감점  
※ 계산 결과는 소수점 둘째 자리까지 구한다.

- ① A 과장
- ② B 과장
- ③ C 과장
- ④ D 과장
- ⑤ E 과장

23 ○○공사 통합관제센터는 무정전전원장치(UPS)를 새로 도입하려 한다. 다음 자료와 <구매 필수조건>을 모두 만족하는 제품은?

<표> UPS 제품별 사양

| 구분   | 정격용량   | 변환효율  | 배터리 백업 | 무상 A/S | 설치면적  |
|------|--------|-------|--------|--------|-------|
| A 제품 | 80kVA  | 96.0% | 25분    | 3년     | 8.0㎡  |
| B 제품 | 120kVA | 93.5% | 30분    | 5년     | 9.0㎡  |
| C 제품 | 110kVA | 95.0% | 20분    | 3년     | 10.0㎡ |
| D 제품 | 150kVA | 97.0% | 25분    | 2년     | 12.0㎡ |
| E 제품 | 100kVA | 95.5% | 18분    | 3년     | 9.5㎡  |

<구매 필수조건>

1. 정격용량은 100kVA 이상일 것
2. 변환효율은 95.0% 이상일 것
3. 배터리 백업 시간은 20분 이상일 것
4. 무상 A/S 기간은 3년 이상일 것
5. 설치면적은 10.0㎡ 이하일 것

- ① A 제품
- ② B 제품
- ③ C 제품
- ④ D 제품
- ⑤ E 제품

24 K공사는 사옥에 급속충전기 4대와 완속충전기 8대를 설치하려 한다. 다음 견적 자료에 따를 때, 총비용이 가장 적은 업체는?

(단위: 만 원)

<표> 업체별 견적

| 업체 | 급속충전기<br>(1대) | 완속충전기<br>(1대) | 설치비<br>(1대) | 할인 조건                |
|----|---------------|---------------|-------------|----------------------|
| A  | 1,200         | 350           | 40          | 총액의 5% 할인            |
| B  | 1,150         | 380           | 35          | 총 12대 이상 시 400만 원 할인 |
| C  | 1,250         | 330           | 30          | 없음                   |
| D  | 1,200         | 360           | 45          | 급속충전기 금액의 10% 할인     |
| E  | 1,220         | 340           | 38          | 완속충전기 금액의 10% 할인     |

※ 설치비는 급속·완속 구분 없이 설치 대수에 따라 부과한다.  
※ 할인은 기기 금액과 설치비를 합한 금액을 기준으로 적용한다.

- ① A 업체
- ② B 업체
- ③ C 업체
- ④ D 업체
- ⑤ E 업체

[25~26] 다음은 K공사의 국내 출장여비 규정이다. 이를 바탕으로 물음에 답하시오.

제1조(운임) 출장 운임은 실비로 지급한다. 자가용 차량을 이용한 경우에는 편도 거리를 왕복으로 계산해 1km 당 300원을 지급한다.

제2조(일비) 일비는 직급별로 아래 정액을 지급한다. 다만 출발일과 도착일은 각각 정액의 50%를 지급한다.

| 구분    | 1~2급    | 3~4급    | 5급 이하   |
|-------|---------|---------|---------|
| 1일 일비 | 30,000원 | 25,000원 | 20,000원 |

제3조(식비) 식비는 1일 3식을 기준으로 1식 9,000원을 지급한다. 관내 출장은 1식을 감액한다.

제4조(숙박비) 숙박비는 실비로 지급하되 1박 80,000원을 초과할 수 없다.

제5조(관내 출장) 근무지에서 편도 12km 미만 거리의 출장은 관내 출장으로 보며, 운임과 숙박비를 지급하지 않는다.

25 위 규정을 이해한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 3급 직원의 출발일 일비는 12,500원이다.
- ② 자가용으로 편도 260km 거리를 출장하면 운임은 156,000원이다.
- ③ 편도 12km 미만 출장은 운임과 숙박비를 지급하지 않는다.
- ④ 5급 직원의 2박 3일 출장 일비 합계는 60,000원이다.
- ⑤ 1박 숙박비가 95,000원이라도 80,000원까지만 지급한다.

26 박과장(3급)이 아래와 같이 출장하였을 때, 지급받을 출장여비 총액은?

<출장 내역>

- 기간: 2박 3일 (관외 출장)
- 이동: 자가용 차량, 근무지에서 출장지까지 편도 180km
- 숙박: 1박 90,000원 × 2박
- 식비: 3일간 1일 3식 전부 해당

- ① 345,000원

② 372,000원
- ③ 399,000원

④ 419,000원
- ⑤ 424,000원

27 ○○공사 총무팀은 김주임·이주임·박대리·최대리·정사원 5명을 월요일부터 금요일까지 하루에 한 명씩 당직으로 배정하려 한다. 다음 <조건>을 모두 만족하는 배정은?

<조건>

- ㄱ. 최대리는 금요일에 당직한다.
- ㄴ. 김주임은 월요일에 당직하지 않는다.
- ㄷ. 이주임은 박대리보다 먼저 당직한다.
- ㄹ. 정사원과 박대리는 연이어 당직하지 않는다.

※ 선택지는 월요일부터 금요일 순으로 표기한 것이다.

- ① 정사원 - 이주임 - 김주임 - 박대리 - 최대리
- ② 김주임 - 이주임 - 박대리 - 정사원 - 최대리
- ③ 정사원 - 이주임 - 김주임 - 최대리 - 박대리
- ④ 정사원 - 박대리 - 김주임 - 이주임 - 최대리
- ⑤ 이주임 - 김주임 - 정사원 - 박대리 - 최대리

28 다음은 ○○공사의 침해사고 대응 절차서다. 이에 따른 조치로 옳지 않은 것은?

침해사고 대응 절차

1단계 인지·접수(정보보안팀)

- 이상 징후를 인지하면 즉시 정보보호책임자에게 보고하고 접수 시각을 기록한다.

2단계 초동조치

- 감염이 의심되는 단말을 네트워크에서 분리한다.
- 전원은 끄지 않는다. 메모리에만 남는 흔적이 사라지기 때문이다.

3단계 분석

- 접속 기록과 디스크 이미지를 확보한다.
- 원본 디스크는 쓰기방지 장치를 연결한 뒤 사본을 떼서 분석한다.

4단계 복구

- 백업본으로 복구한다. 이때 감염 시점보다 앞선 백업인지 확인한다.

5단계 사후조치

- 사고 인지 후 24시간 안에 관계 기관에 신고하고, 재발방지 대책을 수립한다.

- ① 감염이 의심되는 단말을 발견하면 네트워크에서 먼저 분리한다.
- ② 감염 단말의 전원은 끄지 않고 네트워크 분리만 한다.
- ③ 원본 디스크에 쓰기방지 장치를 연결한 뒤 사본을 분석한다.
- ④ 복구 시간을 줄이기 위해 가장 최근에 만들어진 백업본을 사용한다.
- ⑤ 사고를 인지한 시각을 기준으로 24시간 안에 관계 기관에 신고한다.

[29~30] 다음은 ○○공사의 클라우드 전환 대상 시스템 현황이다. 이를 바탕으로 물음에 답하시오.

○○공사는 사내 전산실에서 직접 운영하던 정보시스템을 순차적으로 클라우드로 옮기는 사업을 추진하고 있다. 전환 대상은 아래 5개 시스템이며, 연차별로 나누어 이관한다.

(기준일: 2025. 1. 1.)

<표> 전환 대상 시스템 현황

| 시스템    | 구축연도  | 연간 운영비 | 일평균 접속  | 개인정보 보유 | 전환 난이도 |
|--------|-------|--------|---------|---------|--------|
| A 고객포털 | 2016년 | 4.2억 원 | 12,000건 | 있음      | 중      |
| B 사내포털 | 2019년 | 2.8억 원 | 3,500건  | 없음      | 하      |
| C 요금관리 | 2014년 | 6.5억 원 | 28,000건 | 있음      | 상      |
| D 교육관리 | 2021년 | 1.9억 원 | 900건    | 없음      | 하      |
| E 설비관리 | 2017년 | 3.4억 원 | 7,600건  | 없음      | 중      |

※ 구축 후 경과 연수는 기준일에서 구축연도를 뺀 값으로 계산한다.  
※ 전환 난이도는 상·중·하 3단계이며, 상은 이관 중 서비스 중단이 불가피한 경우를 뜻한다.

29 위 현황표를 분석한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

<보기>

ㄱ. 구축 후 10년 이상 경과한 시스템은 1개다.  
ㄴ. 개인정보를 보유한 시스템의 연간 운영비 합은 전체 운영비의 절반을 넘는다.  
ㄷ. 일평균 접속이 5,000건 이상인 시스템은 모두 전환 난이도가 '중'이다.  
ㄹ. 전환 난이도가 '하'인 시스템의 연간 운영비 합은 5억 원을 넘는다.

- ① ㄱ

② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30 ○○공사는 아래 <선정 기준>을 모두 충족하는 시스템을 1차 전환 대상으로 정하려 한다. 1차 전환 대상은?

<선정 기준>

1. 구축 후 8년 이상 경과해 노후화가 진행된 시스템  
2. 개인정보를 보유하지 않아 이관 시 별도 심의가 필요하지 않은 시스템  
3. 전환 난이도가 '상'이 아니어서 서비스 중단 없이 이관할 수 있는 시스템

- ① A 고객포털

② B 사내포털
- ③ C 요금관리

④ D 교육관리
- ⑤ E 설비관리

31 다음은 ○○공사 직원 교육 이수 현황을 정리한 엑셀 시트이다. [G2] 셀에 정보화팀 소속이면서 이수시간이 20시간 이상인 인원 수를 구하려 할 때, 입력할 수식으로 옳은 것은?

|   | A   | B    | C    | D  | E | F            | G |
|---|-----|------|------|----|---|--------------|---|
| 1 | 성명  | 부서   | 이수시간 | 수료 |   | 정보화팀 20시간 이상 |   |
| 2 | 김민재 | 정보화팀 | 24   | Y  |   |              |   |
| 3 | 이서준 | 요금팀  | 32   | Y  |   |              |   |
| 4 | 박지훈 | 정보화팀 | 20   | Y  |   |              |   |
| 5 | 최유나 | 정보화팀 | 16   | N  |   |              |   |
| 6 | 정하늘 | 안전팀  | 28   | Y  |   |              |   |
| 7 | 강동욱 | 정보화팀 | 36   | Y  |   |              |   |
| 8 | 윤서아 | 요금팀  | 12   | N  |   |              |   |
| 9 | 임채원 | 정보화팀 | 18   | N  |   |              |   |

- ① =COUNTIF(B2:B9, "정보화팀")
- ② =SUMIFS(C2:C9,B2:B9, "정보화팀",C2:C9, ">=20")
- ③ =COUNTIFS(B2:B9, "정보화팀",C2:C9, ">20")
- ④ =COUNTIFS(B2:B9, "정보화팀",C2:C9, ">=20")
- ⑤ =COUNTIF(B2:B9, "정보화팀",C2:C9, ">=20")

32 다음은 K공사 부서별 예산 집행 현황이다. <보기>의 수식 중 옳지 않은 것만을 모두 고르면?

|   | A    | B      | C       | D      |
|---|------|--------|---------|--------|
| 1 | 부서   | 예산(만원) | 집행액(만원) | 집행률(%) |
| 2 | 총무팀  | 4,000  | 3,200   | 80     |
| 3 | 요금팀  | 6,000  | 5,400   | 90     |
| 4 | 정보화팀 | 5,000  | 3,000   | 60     |
| 5 | 안전팀  | 3,000  | 2,850   | 95     |
| 6 | 설비팀  | 8,000  | 6,400   | 80     |

<보기>

(가) [D2]에 집행률을 구하려면 =C2/B2\*100

(나) 집행률이 90% 이상인 부서 수는 =COUNTIF(D2:D6, ">90")

(다) 예산이 가장 큰 부서의 집행액은 =VLOOKUP(MAX(B2:B6),A2:C6,3,FALSE)

(라) 집행액 합계는 =SUM(C2:C6)

- ① (나)
- ② (나), (다)
- ③ (가), (나)
- ④ (다), (라)
- ⑤ (나), (다), (라)

33 다음은 ○○공사의 전산자산 관리코드 부여 규칙이다. 2024년에 대전지사에 설치된 세 번째 스토리지의 관리코드는?

**관리코드 = [설치연도]-[자산분류]-[설치지사]-[일련번호]**

- 설치연도: 서기 연도의 뒤 두 자리
- 자산분류(2자리): SV 서버 / NW 네트워크장비 / ST 스토리지 / PC 업무용 단말
- 설치지사(3자리): SEL 서울 / BSN 부산 / DJN 대전 / GWJ 광주
- 일련번호(3자리): 지사별·분류별로 001부터 순차 부여

예) 2023년 서울지사에 설치된 열네 번째 서버 → **23-SV-SEL-014**

- ① 24-ST-DJN-003

② 24-DJN-ST-003
- ③ 2024-ST-DJN-003

④ 24-SR-DJN-003
- ⑤ 24-ST-DAE-003

34 다음은 ○○공사 사내 기술지에 실린 글이다. 이 글을 근거로 판단한 내용으로 옳은 것은?

에너지저장장치(ESS)는 전기를 저장해 두었다가 필요한 때에 내보내는 설비를 뜻한다. 전력은 생산과 소비가 같은 순간에 일어나야 하는 상품이어서, 남는 전기를 모아 두는 수단이 생기면 계통 운영 방식이 달라진다.

ESS의 첫 번째 용도는 주파수 조정이다. 전력 계통의 주파수는 60Hz를 기준으로 하며, 소비가 생산을 넘어서면 주파수가 떨어지고 반대면 올라간다. 종전에는 발전기의 출력을 올리거나 내려 이 편차를 잡았는데, 발전기는 지시를 받고 실제로 출력이 변하기까지 수십 초가 걸린다. ESS는 밀리초 단위로 충전과 방전을 전환할 수 있어 같은 일을 훨씬 빠르게 수행한다.

두 번째 용도는 재생에너지의 출력 변동 완화다. 태양광과 풍력은 날씨에 따라 발전량이 오르내리는데, 계통이 받아들이 수 있는 양을 넘어서면 발전을 강제로 줄이는 출력제어가 일어난다. 발전 설비를 세워 두는 셈이므로 손실이 크다. ESS를 함께 두면 넘치는 몫을 저장해 두었다가 발전량이 줄어드는 시간대에 내보낼 수 있다.

세 번째는 피크 저감이다. 전기요금은 사용량뿐 아니라 그 달의 최대 수요를 기준으로도 부과된다. 수요가 몰리는 시간대에 ESS에서 방전해 계통에서 끌어오는 양을 줄이면 최대 수요가 낮아져 기본요금이 줄어든다.

제약도 분명하다. 리튬이온 배터리는 충·방전을 반복할수록 저장할 수 있는 용량이 줄어들며, 충전한 전기를 그대로 다 내보내지도 못한다. 저장과 방출 과정에서 일부가 열로 빠져나가기 때문이다. 설치 장소도 화재 위험을 고려해 별도 공간과 소화 설비를 갖춰야 한다.

- ① ESS를 설치하면 발전기의 출력 조정 기능을 대체해 발전기가 필요하지 않게 된다.

② 주파수 조정 용도에서 ESS가 발전기보다 유리한 것은 응답 속도가 빠르기 때문이다.
- ③ ESS에 충전한 전기는 손실 없이 전량을 다시 내보낼 수 있다.

④ 출력제어는 재생에너지 발전량이 계통 수용 능력에 미치지 못할 때 일어난다.
- ⑤ 피크 저감은 그 달의 총사용량을 줄여 기본요금을 낮추는 방식이다.

[35~36] 다음은 ○○공사 사옥에 설치된 공기열 히트펌프 사용설명서의 일부다. 이를 바탕으로 물음에 답하시오.

안전 주의사항

- 실외기 흡입구와 토출구 앞 1m 이내에는 물건을 두지 않는다.
- 냉매 배관을 임의로 분리하지 않는다. 냉매 취급은 자격을 갖춘 기술자만 수행한다.

운전 원리

히트펌프는 외기의 열을 냉매로 옮겨 실내에 공급한다. 투입한 전력 대비 얻는 열량의 비를 성능계수(COP)라 하며, COP가 클수록 같은 열량을 더 적은 전력으로 얻는다. 외기온이 낮아지면 COP가 떨어져 소비전력이 늘어난다.

<표> 오류코드 및 조치

| 코드  | 표시 내용      | 원인               | 조치                     |
|-----|------------|------------------|------------------------|
| E01 | 흡입온도 센서 이상 | 센서 단선 또는 접촉 불량   | 센서 커넥터를 재결합한 뒤 재기동     |
| E02 | 고압 보호 정지   | 실외기 흡입구 막힘       | 흡입구 이물을 제거하고 10분 대기    |
| E03 | 저압 보호 정지   | 냉매 부족            | 서비스센터에 점검 요청           |
| E04 | 유량 부족      | 순환펌프 이상 또는 배관 폐색 | 스트레이너를 청소              |
| E05 | 통신 이상      | 실내외기 통신선 불량      | 통신선 결선 상태 확인           |
| E06 | 동결 방지 작동   | 외기온 -15℃ 이하      | 고장이 아니며 외기온 회복 시 자동 복귀 |

※ E03은 사용자가 직접 조치할 수 없다. 냉매 취급은 자격자만 수행한다.

35 위 설명서를 이해한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① E01이 표시되면 센서 커넥터를 재결합한 뒤 재기동한다.
- ② E02가 표시되면 실외기 흡입구의 이물을 제거하고 10분간 기다린다.
- ③ E03이 표시되면 스트레이너를 청소하여 해소할 수 있다.
- ④ E05가 표시되면 실내외기 통신선의 결선 상태를 확인한다.
- ⑤ 외기온이 낮아지면 COP가 떨어져 소비전력이 늘어난다.

36 다음 상황에서 담당자가 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은?

<상황>

1월 어느 날 새벽, 외기온이 -18℃까지 내려갔다. 난방 운전 중이던 히트펌프에 E06이 표시되며 난방이 일시 중단되었다. 실외기 주변에는 물건이 없고, 순환펌프와 통신 상태는 정상으로 확인되었다.

- ① 냉매가 부족한 상태이므로 서비스센터에 점검을 요청한다.
- ② 실외기 흡입구가 막힌 것이므로 이물을 제거하고 10분간 기다린다.
- ③ 유량이 부족한 상태이므로 스트레이너를 청소한다.
- ④ 통신 이상이 의심되므로 실내외기 통신선 결선을 확인한다.
- ⑤ 동결 방지 기능이 작동한 것이므로 별도 조치 없이 자동 복귀를 기다린다.

37 ○○공사는 난방 열량 60kW가 필요한 사무동에 히트펌프를 설치하려 한다. 필요 열량을 충족하도록 같은 제품을 여러 대 설치할 때, 총 소비전력이 가장 적은 제품은?

<표> 히트펌프 제품별 사양

| 구분   | 1대 정격 열출력 | 성능계수(COP) |
|------|-----------|-----------|
| A 제품 | 25kW      | 5.0       |
| B 제품 | 18kW      | 4.4       |
| C 제품 | 30kW      | 3.6       |
| D 제품 | 14kW      | 4.8       |
| E 제품 | 20kW      | 4.0       |

※ 총 소비전력 = 설치 대수 × 1대 정격 열출력 ÷ COP  
 ※ 설치 대수는 필요 열량을 충족하는 최소 정수로 하며, 초과 용량도 정격으로 운전한다.  
 ※ 계산 결과는 소수점 둘째 자리까지 구한다.

- ① A 제품

② B 제품
- ③ C 제품

④ D 제품
- ⑤ E 제품

38 다음 재해 사례에 대한 원인 분류로 옳은 것은?

<재해 사례>

○○공사 협력업체 작업자 A씨는 배전선로 점검을 위해 전주에 올라갔다가 4m 높이에서 떨어져 부상을 입었다. 조사 결과 A씨는 안전대를 착용하지 않았고, 전주 아래에는 작업발판이 설치되어 있지 않았다. A씨는 입사 후 고소작업 안전교육을 받지 못했으며, 당일 인력이 부족해 2인 1조 규정을 지키지 못하고 혼자 작업했다.

※ 산업재해의 직접적 원인은 불안정한 행동과 불안정한 상태로 나뉜다.  
 ※ 기본적 원인은 교육적·기술적·작업관리상·신체적·정신적 원인으로 나뉜다.

- ① 고소작업 안전교육을 받지 못한 것은 기본적 원인 중 교육적 원인이다.
- ② 안전대를 착용하지 않은 것은 기본적 원인 중 기술적 원인이다.
- ③ 작업발판이 설치되지 않은 것은 직접적 원인 중 불안정한 행동이다.
- ④ 인력이 부족해 혼자 작업한 것은 직접적 원인 중 불안정한 상태다.
- ⑤ 4m 높이에서 떨어진 것은 기본적 원인 중 신체적 원인이다.

39 ○○공사는 변전설비 이상을 미리 잡아내는 AI 진단 체계를 갖추려 한다. 다음 자료와 <검토 기준>에 따를 때 옳은 판단은?

<표> 도입 방안별 비교

| 구분        | 초기 구축비 | 연간 운영비 | 구축 기간 | 내부 역량 축적 | 설비 데이터 외부 유출 위험 |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----------------|
| 자체 개발     | 12억 원  | 1.5억 원 | 24개월  | 높음       | 없음              |
| 상용 솔루션 도입 | 6억 원   | 3.2억 원 | 6개월   | 낮음       | 낮음              |
| 외부 위탁     | 2억 원   | 5.0억 원 | 3개월   | 없음       | 높음              |

<검토 기준>

1. 5년간 총소유비용(초기 구축비 + 연간 운영비 × 5)이 가장 적은 방안을 우선한다.
2. 변전설비 운전 데이터는 외부로 나가지 않아야 한다.

- ① 구축 기간이 가장 짧은 외부 위탁이 가장 유리하다.
- ② 초기 구축비가 가장 적은 외부 위탁을 선택해야 한다.
- ③ 5년 총소유비용과 데이터 유출 위험을 함께 보면 자체 개발이 유리하다.
- ④ 상용 솔루션 도입의 5년 총소유비용이 세 방안 중 가장 적다.
- ⑤ 자체 개발은 초기 구축비가 가장 커서 5년 총소유비용도 가장 크다.

40 다음은 ○○공사의 전략방향별 핵심지표 관리 현황이다. <보기>에서 옳은 것만을 모두 고르면?

<표> 전략방향별 핵심지표 (2026년 9월 누계)

| 전략방향        | 핵심지표         | 2025년 실적 | 2026년 목표 | 2026년 9월 누계 |
|-------------|--------------|----------|----------|-------------|
| 안정적 전력공급    | 호당 정전시간(분)   | 8.4      | 7.5 이하   | 6.9         |
| 탄소중립 에너지 전환 | 신재생 설비용량(MW) | 1,240    | 1,500    | 1,380       |
| 디지털 기반 업무혁신 | 업무 자동화 과제(건) | 18       | 30       | 27          |
| 국민 신뢰 경영    | 안전사고(건)      | 5        | 3 이하     | 2           |

※ 호당 정전시간과 안전사고는 값이 낮을수록 양호한 지표다.

<보기>

- ㄱ. 호당 정전시간은 9월 누계로 이미 2026년 목표를 달성했다.
- ㄴ. 신재생 설비용량은 9월 누계로 2026년 목표의 90% 이상을 채웠다.
- ㄷ. 업무 자동화 과제는 9월 누계로 2025년 실적의 1.5배를 넘어섰다.
- ㄹ. 안전사고는 9월 누계로 이미 2026년 목표를 달성했다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

41 다음은 ○○공사의 조직도다. <보기>의 업무와 소관 부서의 연결이 적절하지 않은 것만을 모두 고르면?

<○○공사 조직도>

| 본부     | 소속 부서  | 주요 업무                 |
|--------|--------|-----------------------|
| 기획조정본부 | 기획예산부  | 중장기 경영계획 수립, 예산 편성·배정 |
|        | 성과혁신부  | 경영평가 대응, 조직·정원 관리     |
|        | 홍보부    | 보도자료 배포, 대외 홍보물 제작    |
| 경영지원본부 | 인사부    | 채용·승진·교육, 노사 협력       |
|        | 총무부    | 사옥·차량 관리, 물품 구매       |
|        | 재무부    | 결산, 자금 조달, 세무         |
| 전력사업본부 | 계통운영부  | 계통 운전, 정전 복구 지휘       |
|        | 설비관리부  | 변전·배전 설비 점검, 공사 감독    |
|        | 요금정산부  | 전기요금 산정·청구, 미납 관리     |
| 미래성장본부 | 신재생사업부 | 태양광·풍력 사업 개발, 부지 확보   |
|        | 디지털전환부 | 정보시스템 구축·운영, 데이터 관리   |

<보기>

ㄱ. 내년도 사업별 예산안을 편성한다. - 기획예산부

ㄴ. 하반기 신입사원 채용 공고를 게시한다. - 홍보부

ㄷ. 육상 풍력 발전 신규 부지를 조사한다. - 신재생사업부

ㄹ. 전기요금을 3개월 이상 미납한 고객에게 안내문을 발송한다. - 계통운영부

- ① ㄹ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄹ

42 다음은 ○○공사의 전결규정이다. 이를 바르게 적용한 것은?

<표> 전결 사항 및 전결권자

| 구분    | 금액 기준                   | 전결권자 |
|-------|-------------------------|------|
| 물품 구매 | 500만 원 미만               | 부장   |
|       | 500만 원 이상 3,000만 원 미만   | 처장   |
|       | 3,000만 원 이상             | 본부장  |
| 용역 계약 | 1,000만 원 미만             | 부장   |
|       | 1,000만 원 이상 5,000만 원 미만 | 처장   |
|       | 5,000만 원 이상             | 본부장  |
| 국내 출장 | 금액 무관                   | 부장   |
| 국외 출장 | 금액 무관                   | 사장   |

※ 동일 사업을 나누어 계약하는 경우 합산 금액을 기준으로 한다.  
※ 예산에 반영되지 않은 지출은 금액에 관계없이 본부장 전결로 한다.

- ① 4,800만 원 용역 계약을 처장 전결로 처리한다.
- ② 동일 사업의 물품을 2,600만 원과 900만 원으로 나누어 각각 처장·부장 전결로 처리한다.
- ③ 예산에 반영되지 않은 400만 원 물품 구매를 부장 전결로 처리한다.
- ④ 본부 직원 3명의 국외 출장을 부장 전결로 처리한다.
- ⑤ 5,000만 원 용역 계약을 처장 전결로 처리한다.

43 ○○공사 해외사업처는 협력기관 3곳과 1시간 동안 화상회의를 하려 한다. 다음 자료와 <조건>에 따를 때 회의를 시작할 수 있는 시각은? (서울 기준)

<표> 기관별 시차 및 근무시간

| 기관        | 서울과의 시차         | 현지 근무시간       |
|-----------|-----------------|---------------|
| 서울 본사     | -               | 09:00 ~ 18:00 |
| A기관(독일)   | 서울보다 8시간 느림     | 08:00 ~ 17:00 |
| B기관(인도)   | 서울보다 3시간 30분 느림 | 09:30 ~ 18:30 |
| C기관(싱가포르) | 서울보다 1시간 느림     | 09:00 ~ 18:00 |

|                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>&lt;조건&gt;</b></p> <p>1. 회의는 참여 기관 모두의 근무시간 안에서 시작하고 끝나야 한다.</p> <p>2. 서울 본사의 점심시간 12:00 ~ 13:00에는 회의를 두지 않는다.</p> <p>3. 서울 본사는 매주 16:00 ~ 17:00에 정기 간부회의가 있어 그 시간에는 참여할 수 없다.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ① 10:00

② 13:00
- ③ 15:00

④ 16:00
- ⑤ 17:00

44 다음은 ○○공사의 신규 사업 계약 절차다. <보기>에서 옳지 않은 것만을 모두 고르면?

<표> 계약 절차 및 소요 기간

| 단계 | 업무    | 담당 부서 | 소요 기간 | 선행 단계 |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 요청 접수 | 사업부   | 1일    | -     |
| 2  | 기술 검토 | 기술부   | 5일    | 1     |
| 3  | 예산 검토 | 재무부   | 3일    | 1     |
| 4  | 법무 검토 | 법무부   | 4일    | 2     |
| 5  | 계약 심의 | 계약부   | 2일    | 3, 4  |
| 6  | 계약 체결 | 계약부   | 1일    | 5     |

※ 선행 단계가 서로 다른 업무는 동시에 진행할 수 있다.  
※ 선행 단계가 둘 이상인 업무는 그 단계가 모두 끝난 뒤에 시작한다.

<보기>

ㄱ. 요청 접수부터 계약 체결까지 최소 13일이 걸린다.

ㄴ. 여섯 단계를 차례로 거치므로 전체 기간은 16일이다.

ㄷ. 기술 검토와 예산 검토는 동시에 진행할 수 있다.

ㄹ. 예산 검토를 3일에서 1일로 줄이면 전체 기간도 2일 짧아진다.

- ① ㄴ
- ② ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

45 다음은 ○○공사 해외사업처가 배포한 「해외 협력기관 방문 실무 안내」다. 이에 어긋나는 것은?

1. 사전 준비

- 방문 2주 전까지 방문 목적과 참석자 명단을 상대 기관에 서면으로 통보한다.  
- 통역이 필요한 경우 현지 채용 통역사를 우선 활용한다.

2. 명함 교환

- 명함은 상대 기관에서 직위가 높은 사람부터 건넨다.  
- 받은 명함은 회의가 끝날 때까지 책상 위에 두고, 그 자리에서 명함에 메모하지 않는다.

3. 회의 진행

- 상대 기관의 공식 언어로 작성한 자료를 함께 준비한다.  
- 합의 내용은 회의를 마치기 전에 구두로 확인하고, 귀국 후 3일 안에 회의록을 상호 서면으로 확인한다.

4. 선물

- 상대 기관 규정상 수령 한도를 사전에 확인한다. 확인되지 않으면 선물을 준비하지 않는다.

- ① 방문 3주 전에 방문 목적과 참석자 명단을 서면으로 통보한다.
- ② 통역이 필요해 현지에서 통역사를 채용해 섭외한다.
- ③ 받은 명함을 회의가 끝날 때까지 책상 위에 두고 명함에 메모하지 않는다.
- ④ 상대 기관의 선물 수령 한도를 확인하지 못해 소액 기념품만 준비한다.
- ⑤ 합의 내용을 회의를 마치기 전에 구두로 확인하고 귀국 이틀 뒤 회의록을 서면으로 확인한다.

46 다음은 ○○공사의 이해충돌 방지 규정이다. <보기>에서 사적이해관계자 신고·회피 대상에 해당하는 것만을 모두 고르면?

제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피)

① 직원은 자신이 수행하는 직무의 상대방이 다음 어느 하나에 해당하는 사실을 알게 된 경우 14일 안에 소속 기관 장에게 신고하고 회피를 신청해야 한다.

1. 직원 본인 또는 그 배우자

2. 직원의 4촌 이내 친족

3. 직원이 퇴직 후 2년이 지나지 않은 법인·단체

4. 직원 본인 또는 그 배우자가 단독으로 또는 합산하여 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 보유한 법인

② 신고·회피 신청을 받은 기관장은 직무 재배정, 직무 대리자 지정 등의 조치를 한다.

<보기>

ㄱ. 계약 담당자 A가 심사하는 입찰에 A의 사촌동생이 대표인 업체가 참여했다.

ㄴ. B가 심사하는 지원사업에 B가 3년 전 퇴직한 법인이 신청했다.

ㄷ. C가 담당하는 용역의 계약 상대방으로 C의 배우자가 발행주식의 3%를 보유한 법인이 선정됐다.

ㄹ. D가 1년 전까지 재직했던 법인의 설비를 D가 안전점검하게 되었다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

47 다음 지침에 따라 할 때, <상황>에서 A가 바로잡아야 할 사항을 옳게 짚지은 것은?

**설비 점검 업무 지침**

제3조 업무 수행 중 확인한 설비 이상은 발견 즉시 상급자에게 보고한다. 상급자가 부재한 경우 당직 근무자를 경유해 보고한다.

제7조 점검 결과는 실제로 확인한 사항만 기록한다. 확인하지 못한 항목은 '미확인'으로 남긴다.

**<상황>**

A는 야간 순회점검 중 3호기 베어링에서 이상 소음을 확인했다. 팀장은 휴가 중이었고, 점검표에는 소음을 적는 항목이 없었다. A는 팀장이 복귀하는 다음 근무일에 보고하기로 했다. 또 시간이 부족해 확인하지 못한 계측기 항목은 지난달 점검 기록과 같을 것으로 보고 '정상'으로 적었다.

- ① 이상 소음은 당직 근무자를 경유해 즉시 보고하고, 계측기 항목은 '미확인'으로 고쳐 적는다.
- ② 이상 소음은 점검표에 항목이 없어 그대로 두어도 되고, 계측기 항목만 '미확인'으로 고쳐 적는다.
- ③ 이상 소음은 팀장이 복귀한 뒤 보고해도 되고, 계측기 항목만 '미확인'으로 고쳐 적는다.
- ④ 이상 소음은 당직 근무자를 경유해 즉시 보고하고, 계측기 항목은 지난달 기록과 같으므로 그대로 둔다.
- ⑤ 이상 소음은 팀장이 복귀한 뒤 보고하고, 계측기 항목도 지난달 기록을 근거로 그대로 둔다.

48 다음은 ○○공사의 직장 내 괴롭힘 예방·대응 규정이다. 이에 따른 조치로 옳지 않은 것은?

**제2조(신고 접수)** 신고는 서면·전화·온라인으로 접수하며, 피해자가 아닌 제3자도 신고할 수 있다.

**제3조(조사)** 신고를 접수한 날부터 10일 안에 조사에 착수한다. 조사자는 신고인과 피신고인 어느 쪽과도 업무상 관련이 없는 사람으로 지정한다.

**제4조(피해자 보호)** 조사 기간 중 피해자가 요청하면 근무장소 변경, 유급휴가 등의 조치를 한다. 이때 피해자의 의사에 반하는 조치를 해서는 안 된다.

**제5조(비밀 유지)** 조사에 참여한 사람은 조사 과정에서 알게 된 사실을 누설해서는 안 된다. 다만 조사 결과를 보고하기 위한 경우는 그러하지 아니하다.

**제6조(조치)** 괴롭힘이 확인되면 피신고인에 대해 징계 등의 조치를 하고, 그 조치를 하기 전에 피해자의 의견을 듣는다.

- ① 피해자가 아닌 동료 직원이 한 신고도 접수한다.
- ② 신고를 접수한 날부터 10일 안에 조사에 착수한다.
- ③ 신고인과 피신고인 어느 쪽과도 업무상 관련이 없는 직원을 조사자로 지정한다.
- ④ 피해자를 보호하기 위해 피해자의 근무장소를 곧바로 변경한다.
- ⑤ 괴롭힘이 확인되어 피신고인을 징계하기 전에 피해자의 의견을 듣는다.

49 다음은 ○○공사의 생성형 AI 업무활용 보안수칙이다. <상황>에서 K와 K의 부서가 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은?

**생성형 AI 업무활용 보안수칙**

1. 대외비 이상 문서의 내용은 어떤 형태로도 외부 AI 서비스에 입력하지 않는다.
2. 공개 자료를 입력할 때에도 기관명·담당자명·연락처는 지운다.
3. AI가 만든 문안은 담당자가 사실관계를 확인한 뒤 사용하고, 확인 기록을 남긴다.
4. 내부망에 구축한 기관 전용 AI에는 대외비까지 입력할 수 있다. 비밀등급 문서는 입력 대상에서 제외한다.
5. 수칙 위반을 인지하면 즉시 정보보안팀에 신고한다. 입력한 내용은 삭제 여부와 관계없이 유출된 것으로 보고 대응한다.

**<상황>**

직원 K는 대외비인 계약 협상 경과 보고서 초안을 외부 생성형 AI 서비스에 붙여넣어 요약문을 받았다. 곧 문제를 알아차리고 해당 대화 기록을 삭제했다.

- ① 대화 기록을 삭제했으므로 별도 조치 없이 업무를 이어간다.
- ② 즉시 정보보안팀에 신고하고, 입력한 내용은 유출된 것으로 보고 대응한다.
- ③ 기관명과 담당자명을 지운 뒤 다시 입력해 요약문을 받는다.
- ④ 내부망 전용 AI로 같은 작업을 다시 수행하고 이번 건은 종결한다.
- ⑤ AI가 만든 요약문의 사실관계를 확인하고 확인 기록을 남긴다.

50 다음은 ○○공사의 사회공헌활동 운영지침과 직원별 활동 실적이다. 지침을 적용한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고르면?

임직원 사회공헌활동 운영지침

1. 전 직원은 연간 8시간 이상 봉사활동에 참여한다.

2. 근무시간 중 봉사활동은 연간 4시간까지 인정한다. 부서장의 사전 승인을 받지 않은 경우에는 인정하지 않는다.

3. 헌혈은 1회당 2시간으로 인정하며, 연간 4시간을 넘겨 인정하지 않는다.

4. 기부금 납부는 봉사시간으로 인정하지 않는다.

<표> 직원별 연간 활동 실적

| 직원 | 근무시간 외 봉사 | 근무시간 중 봉사 | 헌혈 | 기부금   |
|----|-----------|-----------|----|-------|
| A  | 4시간       | 4시간(승인)   | 1회 | -     |
| B  | 2시간       | 6시간(승인)   | 2회 | 5만 원  |
| C  | 8시간       | -         | -  | 10만 원 |
| D  | 3시간       | 2시간(미승인)  | 3회 | -     |

<보기>

ㄱ. A의 인정 시간은 10시간이다.

ㄴ. B의 인정 시간은 12시간이다.

ㄷ. C는 연간 기준을 충족했다.

ㄹ. D는 헌혈 3회로 6시간을 인정받아 연간 기준을 충족했다.

- ① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄷ

## 답 안 지

| 번호 | 답 란 |   |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|
| 01 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 02 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 03 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 04 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 05 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 06 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 07 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 08 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 09 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 10 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 11 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 12 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 13 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 14 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 15 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 16 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 17 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |

| 번호 | 답 란 |   |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|
| 18 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 19 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 20 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 21 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 22 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 23 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 24 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 25 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 26 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 27 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 28 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 29 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 30 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 31 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 32 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 33 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 34 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |

| 번호 | 답 란 |   |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|
| 35 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 36 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 37 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 38 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 39 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 40 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 41 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 42 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 43 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 44 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 45 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 46 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 47 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 48 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 49 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 50 | ①   | ② | ③ | ④ | ⑤ |